Espaciamientos a primeros vecinos: distribución exacta contra Wigner surmise

Carlos Pineda

12 de octubre de 2026

1. Pregunta

La distribución de espaciamientos a primeros vecinos, $P(s)$, de los ensambles gaussianos suele compararse con el Wigner surmise,

$$P_1(s) = \frac{\pi s}{2}\, e^{-\pi s^2/4}, \qquad P_2(s) = \frac{32 s^2}{\pi^2}\, e^{-4s^2/\pi}, \tag{1}$$

que es exacto para matrices de 2×2. Para $N \to \infty$, la distribución exacta es distinta, pero la diferencia es pequeña: alrededor de 1 %. En `TheoreticalRMT.m`, la función `P[s,`β`]` da el surmise y `ExactPs[`β`,s]` da la distribución exacta. Esta última interpola (orden 3) las tablas de Mehta y Haake, con $0 \le s \le 3{,}69$. Quisimos saber si una simulación numérica distingue las dos curvas y si sigue a la exacta.

2. Qué se hizo

Matrices. Para GOE ($\beta = 1$) tomamos $H = (A + A^T)/2$, con A_{ij} reales e independientes, $A_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Para GUE ($\beta = 2$) tomamos $H = (A + A^\dagger)/2$, con A_{ij} complejos y $\langle |A_{ij}|^2 \rangle = 1$. En ambos casos $\langle |H_{ij}|^2 \rangle = 1/2$ fuera de la diagonal, así que la densidad es un semicírculo de radio $R = \sqrt{2N}$. Usamos $N = 200$ y 2×10^5 matrices por ensamble.

Despliegue. Cada autovalor x se transforma con la función de conteo del semicírculo,

$$\mathcal{N}(x) = N \left[\frac{1}{2} + \frac{x\sqrt{R^2 - x^2}}{\pi R^2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{R} \right], \tag{2}$$

y solo se usa la mitad central del espectro, para evitar los bordes. Así obtenemos 2×10^7 espaciamientos por ensamble. La corrida tarda unos 2,5 minutos en 64 núcleos.

Comparación. Usamos bins de ancho $w = 0{,}1$. Si un bin tiene c cuentas de un total de M, su densidad es $c/(Mw)$, con error $\sqrt{c}/(Mw)$ (Poisson). A cada bin le restamos el promedio de $P(s)$ sobre el bin, no su valor en el centro. Así evitamos un sesgo por curvatura de orden $w^2 P''/24 \approx 10^{-3}$, comparable a la señal.

3. Resultado

En el histograma (figura 1, arriba) las dos curvas casi no se distinguen. La diferencia (abajo) sí las separa. En GOE, la distribución exacta se aparta del surmise en $\pm 0{,}015$, con un máximo en $s \approx 0{,}3$ y un mínimo en $s \approx 1{,}1$. El error por bin es de unos 3×10^{-4}, así que la simulación descarta el surmise por unas 50 desviaciones estándar y reproduce la forma de `ExactPs`$-P$. En GUE la diferencia es tres veces menor, $\pm 0{,}005$, y los datos también la siguen.

4. El pequeño desajuste en GOE

En GOE los datos quedan algo por debajo de `ExactPs` cerca del máximo de la diferencia ($s \approx 0{,}3$–$0{,}5$, unos $1{,}5 \times 10^{-3}$) y algo por encima en la cola ($s \approx 2{,}2$, unos 7×10^{-4}). Son varias desviaciones estándar, y el patrón se repite en corridas independientes, así que no es ruido. Consideramos tres causas.

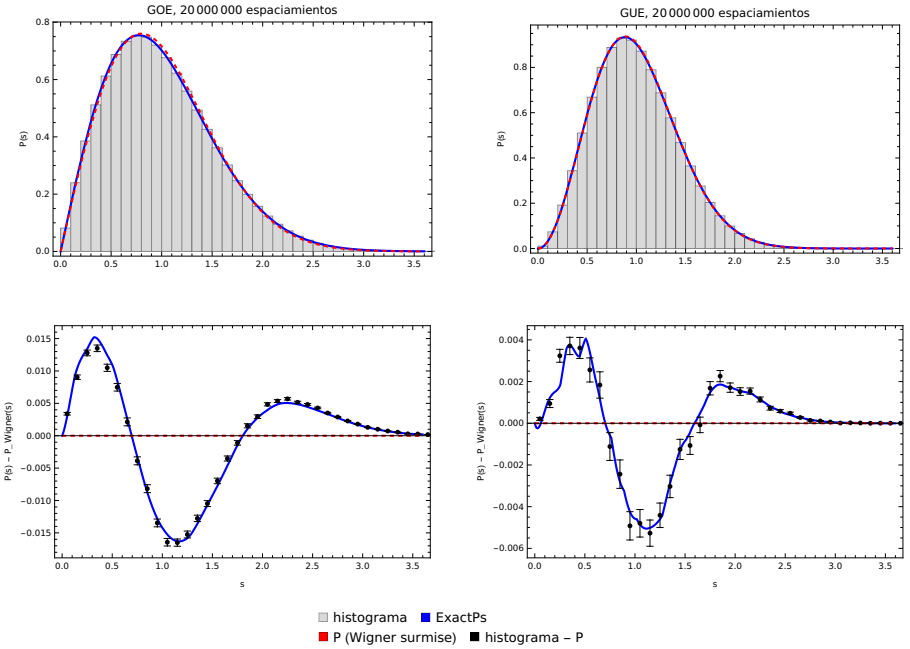


Figura 1: Arriba: histograma de espaciamientos, `ExactPs` (azul) y Wigner surmise (rojo). Abajo: histograma menos el surmise (puntos) y `ExactPs` menos el surmise (azul). Izquierda GOE, derecha GUE; $N = 200$, 2×10^7 espaciamientos por ensamble.

1. Escala del despliegue (la principal). El espaciamiento medio debería ser 1. En GUE obtenemos $\langle s \rangle = 1{,}0000$, pero en GOE $\langle s \rangle = 1{,}0013$. Si todos los espaciamientos están estirados por un factor $1 + \varepsilon$, la distribución observada es

$$P_{\text{obs}}(s) = \frac{1}{1+\varepsilon} P\left(\frac{s}{1+\varepsilon}\right) \approx P(s) - \varepsilon \left[P(s) + sP'(s)\right]. \tag{3}$$

Con $\varepsilon = 0{,}0013$ esto predice $-1{,}1 \times 10^{-3}$ en $s \approx 0{,}3$ y $+5 \times 10^{-4}$ en $s \approx 2{,}2$: el mismo signo y casi el mismo tamaño que el desajuste. Para probarlo, reescalamos $s \to s/\langle s \rangle$ y comparamos con `ExactPs` en 36 bins. El χ^2 baja de 152 a 29, lo que corresponde a puro ruido estadístico. El desajuste, por tanto, viene casi todo de la escala.

Hipótesis (no comprobada): el semicírculo es la densidad para $N \to \infty$. Para GOE, la densidad a N finito tiene correcciones de orden $1/N$; para GUE empiezan en orden $1/N^2$. Eso explicaría por qué el error de escala aparece en GOE y no en GUE. Repetir con $N = 400$ debería reducirlo a la mitad.

2. Tamaño finito más allá de la escala. Aun bien desplegada, la $P(s)$ de una matriz de $N = 200$ no es exactamente el límite $N \to \infty$. Después de reescalar, lo que queda es compatible con ruido, así que este efecto es menor que $\sim 3 \times 10^{-4}$ con esta estadística.

3. La tabla de `ExactPs`. La tabla tiene 5 decimales y está bien normalizada: $\int P\,ds$ y $\langle s \rangle$ valen 1 a 10^{-4}. Su interpolación cúbica sí deja artefactos visibles en GUE: ondulaciones en $s \approx 0{,}3$–$0{,}5$, donde el paso de la malla cambia en $s = 0{,}637$, y un valor negativo minúsculo ($-2{,}5 \times 10^{-5}$) cerca de $s = 0$. Estos artefactos no explican el desajuste de GOE. Para eliminarlos, se podría calcular $P(s)$ con el determinante de Fredholm del kernel seno (método de Bornemann), con precisión de 10^{-10}.

Nota: los errores de Poisson ignoran las correlaciones entre espaciamientos de un mismo espectro; podrían estar algo subestimados.

5. Conclusión

La simulación distingue con claridad la distribución exacta del Wigner surmise y sigue a `ExactPs` en GOE y GUE. El único desajuste visible, en GOE, viene de que el despliegue con el semicírculo da un espaciamiento medio 0,13 % mayor que 1; al corregir esa escala, los datos coinciden con `ExactPs` dentro del ruido.

Archivos. `nns.nb` reproduce la figura (con `reals = 20000` tarda unos 35 s; la figura usa `reals = 200000`). `nns.wl` contiene el mismo código como script.